LEARNING HUB MASTER SERIES

พีชคณิตเชิงเส้น: ไอเกนแวลู, ไอเกนเวกเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน

(Linear Algebra: Eigenvalues, Eigenvectors & Applications)
รากฐานเรขาคณิต, การแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม, สมการผลต่างและฟีโบนัชชี, สมการเชิงอนุพันธ์และเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล, เสถียรภาพบนเฟสเพลน, เมทริกซ์สมมาตร, ทฤษฎีบทสเปกตรัม, เมทริกซ์บวกแน่นอน และรูปแบบบัญญัติจอร์แดน

สังเคราะห์เนื้อหาจากตำรามาตรฐานสากล:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (พิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 6.1–6.5, 7.1)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (แบบรูปเมทริกซ์ P4 และแผนผังไอเกนแวลูรูปที่ 18)

มาตรฐานเอกสาร: ฉบับภาษาไทยสมบูรณ์ • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/

ประกอบด้วย: ภาพประกอบเวกเตอร์ SVG คมชัด • 10 เคล็ดลับคิดเลขเร็ว (Fast-Tracks E1–E10) • 5 ตัวอย่างโจทย์ละเอียดทุกขั้นตอน

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานเชิงเรขาคณิตและพีชคณิต (Geometric & Algebraic Foundations)

บทที่ 1: แก่นแท้ทางเรขาคณิตและแนวคิดหลักของ Eigenvalues & Eigenvectors ($Ax = \lambda x$) — ภาพประกอบ SVG

บทที่ 2: พหุนามลักษณะเฉพาะ, รอยบรรทัด (Trace), และดีเทอร์มิแนนต์ — เคล็ดลับ E1, E2, E4

บทที่ 3: การแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม (Diagonalization: $A = X\Lambda X^{-1}$) และการยกกำลัง — เคล็ดลับ E3, E5

ส่วนที่ 2: ระบบพลวัตและสมการเชิงอนุพันธ์ (Dynamical Systems & Differential Equations)

บทที่ 4: สมการผลต่าง, ลำดับฟีโบนัชชี และเมทริกซ์มาร์คอฟ (Difference Equations & Markov) — เคล็ดลับ E6, E8

บทที่ 5: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ และเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล ($du/dt = Au$, e^{At})

บทที่ 6: เสถียรภาพ, พฤติกรรมบนเฟสเพลน และระนาบ Trace-Determinant — แผนภาพเสถียรภาพ • เคล็ดลับ E9

ส่วนที่ 3: เมทริกซ์สมมาตร, บวกแน่นอน และรูปแบบบัญญัติ (Symmetric, Positive Definite & Jordan Form)

บทที่ 7: เมทริกซ์สมมาตร และทฤษฎีบทสเปกตรัม ($S = Q\Lambda Q^T$, Spectral Theorem) — เคล็ดลับ E10

บทที่ 8: เมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive Definite Matrices: $S \succ 0$) และเรขาคณิตของวงรี — การทดสอบ 4 วิธี • เคล็ดลับ E7

บทที่ 9: เมทริกซ์คล้ายกัน และรูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Similar Matrices & Jordan Form)

ส่วนที่ 4: การประยุกต์และเอกสารอ้างอิงระดับมาสเตอร์ (Applications & Master References)

บทที่ 10: 5 ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมเทคนิคคิดเลขเร็ว — โจทย์สอบจริง 5 ข้อ

ภาคผนวก ก: แผนผังเมทริกซ์ระดับโลกตามทัศนะของ Kenji Hiranabe (Map of Eigenvalues)

ภาคผนวก ข: ตารางสรุป 10 เคล็ดลับการคำนวณด้วยมือฉบับเร็วพิเศษ (Fast-Tracks E1–E10)

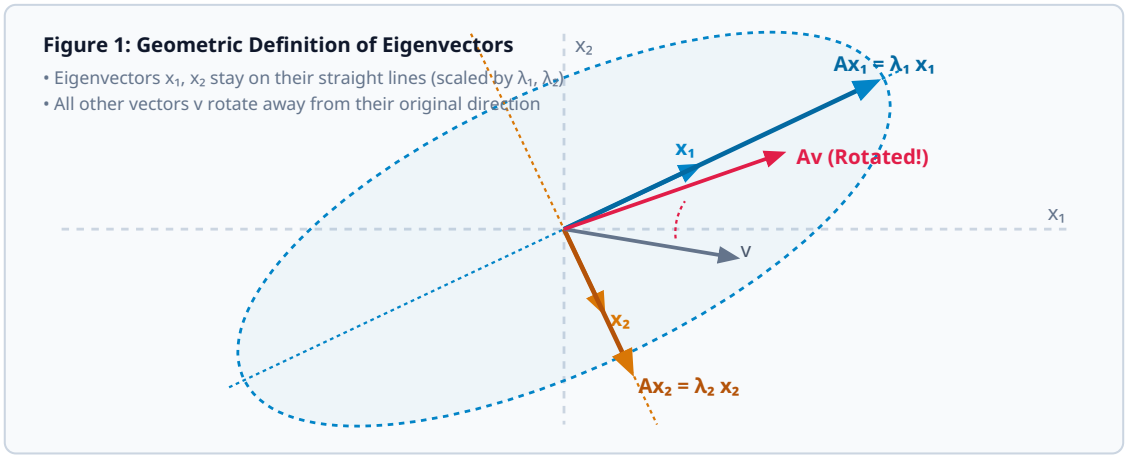
บทที่ 1: แก่นแท้ทางเรขาคณิตและแนวคิดหลักของ Eigenvalues & Eigenvectors (Ax = λx)

ในการคูณเมทริกซ์ทั่วไป เมทริกซ์ขนาด $n \times n$ จะกระทำต่อเวกเตอร์ **x** โดยการ **หมุน (rotate)** และ **ยืด-หด (stretch)** เวกเตอร์นั้นพร้อมๆ กัน ทำให้ทิศทางของเวกเตอร์ผลลัพธ์ $A\mathbf{x}$ เบี่ยงเบนไปจากเดิม ทว่า สำหรับเมทริกซ์ใดๆ จะมี ทิศทางพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อเมทริกซ์ A กระทำแล้ว เวกเตอร์ผลลัพธ์ยังคง **ขนานกับแนวเส้นตรงเดิมทุกประการ** ไม่มีการหมุนหรือเบี่ยงเบนออกนอกแนวแม้แต่องศาเดียว! ทิศทางพิเศษที่ไม่เบี่ยงเบนนี้เรียกว่า **ไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector)** และอัตราส่วนการยืด-หดบนแนวนั้นเรียกว่า **ไอเกนแวลู (Eigenvalue)**

$$\mathbf{A\,x = \lambda\,x} \qquad (\text{โดยที่ } \mathbf{x} \neq \mathbf{0},\ \ \lambda \in \mathbb{C})$$

◎ ภาพเรขาคณิต: การกระทำของเมทริกซ์ในทิศทางทั่วไปเทียบกับทิศทางไอเกน

พิจารณาภาพด้านล่าง: เมทริกซ์ A เปลี่ยนทิศทางของเวกเตอร์สุ่มทั่วไป **v** (เกิดการหมุนพร้อมยืดขยาย) แต่สำหรับเวกเตอร์พิเศษ **x** เวกเตอร์ผลลัพธ์ $A\mathbf{x}$ จะทอดตัวอยู่บนแนวเส้นตรงเดิมทุกประการ โดยถูกยืดขยายด้วยสเกลาร์ $\lambda = 2$ ในขณะที่ทิศทางตั้งฉากถูกหดตัวด้วย $\lambda = 0.5$



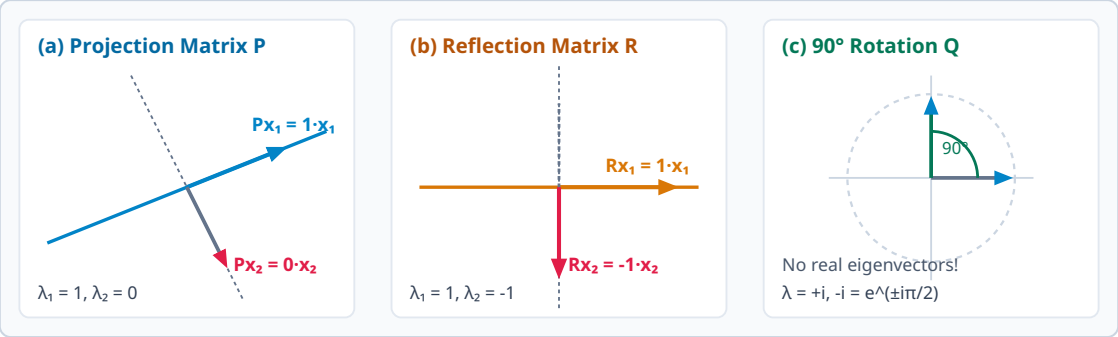
▶ นิยามพื้นฐาน: ไอเกนแวลู, ไอเกนเวกเตอร์ และไอเกนสเปซ (Eigenspace)

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $n \times n$:

- **ไอเกนแวลู (λ):** สเกลาร์ซึ่งทำให้ระบบสมการ $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ มีคำตอบที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ (non-trivial solution)
- **ไอเกนเวกเตอร์ (x):** เวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ซึ่งสอดคล้องกับ $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$
- **ไอเกนสเปซ (Eigenspace, E_λ):** ปริภูมิว่าง (Nullspace) ของเมทริกซ์ $(A - \lambda I)$ นั่นคือ $E_\lambda = \mathbf{N}(A - \lambda I)$ ซึ่งประกอบด้วยไอเกนเวกเตอร์ทั้งหมดของ λ รวมทั้งเวกเตอร์ศูนย์

การแปลงทางเรขาคณิตมาตรฐานและไอเกนแวลูของเมทริกซ์

Gilbert Strang ได้เน้นย้ำถึงเมทริกซ์การแปลงทางเรขาคณิตพื้นฐาน 4 ประเภท ซึ่งเผยให้เห็นความหมายของไอเกนแวลูได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด:



- **เมทริกซ์การฉาย (Projection Matrix, *P*):** เมื่อ *P* ฉายเวกเตอร์ลงบนระนาบหรือเส้นตรง เวกเตอร์ใดๆ ที่นอนอยู่บนระนาบนั้นอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย ($P\mathbf{x} = 1\cdot\mathbf{x} \Rightarrow \boldsymbol{\lambda = 1}$) ในขณะที่เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบจะถูกบดขยี้กลายเป็นเวกเตอร์ศูนย์ ($P\mathbf{x} = 0\cdot\mathbf{x} \Rightarrow \boldsymbol{\lambda = 0}$)
- **เมทริกซ์การสะท้อน (Reflection Matrix, $R = 2P - I$):** เวกเตอร์ที่อยู่บนแกนสะท้อนจะไม่เปลี่ยนทิศทาง ($\boldsymbol{\lambda = 1}$) ส่วนเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับแกนสะท้อนจะถูกพลิกกลับทิศทางตรงกันข้ามพอดี ($\boldsymbol{\lambda = -1}$)
- **เมทริกซ์การหมุน 90° (Rotation Matrix, *Q*):** การหมุนเวกเตอร์บนระนาบจริง 90 องศา จะไม่มีเวกเตอร์จริงตัวใดคงทิศทางเดิมได้เลย ส่งผลให้ไอเกนแวลูเป็น **จำนวนจินตภาพบริสุทธิ์: $\boldsymbol{\lambda = \pm i}$**
- **เมทริกซ์การเฉือน (Shear Matrix):** มีไอเกนแวลูซ้ำกัน ($\lambda_1 = \lambda_2 = 1$) แต่มีไอเกนเวกเตอร์อิสระเชิงเส้นเพียงชุดเดียว (แกนแนวนอน) ทำให้เกิดปรากฏการณ์ **เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrix)**

บทที่ 2: พหุนามลักษณะเฉพาะ, รอยบรรทัด (Trace), และดีเทอร์มิแนนต์

สมการ $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ การที่จะมีเวกเตอร์คำตอบ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ได้นั้น เมทริกซ์ $(A - \lambda I)$ จะต้องเป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ต้องเท่ากับศูนย์พอดี

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \textbf{(สมการลักษณะเฉพาะ: Characteristic Equation)}$$

▶ ทฤษฎีบท 2 เสาหลัก: รอยบรรทัด (Trace) และดีเทอร์มิแนนต์ของไอเกนแวลู

สำหรับเมทริกซ์ขนาด $n \times n$ ใดๆ ที่มีไอเกนแวลู $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$:

1. **ผลรวมของไอเกนแวลูเท่ากับรอยบรรทัด (Trace) ของเมทริกซ์เสมอ:**

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \ldots + a_{nn}$$

2. **ผลคูณของไอเกนแวลูเท่ากับดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์เสมอ:**

$$\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \det(A)$$

◆ การพิสูจน์รอยบรรทัดและดีเทอร์มิแนนต์จากพหุนามลักษณะเฉพาะ

พิจารณาการกระจายพหุนามลักษณะเฉพาะ $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\ldots(\lambda_n - \lambda)$:

• เมื่อแทนค่า $\lambda = 0$ จะได้ $p(0) = \det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_n$ อย่างสมบูรณ์

• เมื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ของพจน์ $(-\lambda)^{n-1}$ ในการกระจายแนวทแยง $(a_{11} - \lambda)\ldots(a_{nn} - \lambda)$ จะพบว่ามีค่าเท่ากับ $\sum a_{ii}$ ซึ่งเท่ากับผลรวมของราก $\sum \lambda_i$ พอดี

TRICK E1 **สูตรลัดจุดกึ่งกลางและรัศมีสำหรับไอเกนแวลู 2 × 2** **5 วินาที**

Standard Method (Slow): กระจาย $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$ แล้วใช้สูตรกำลังสองยืดยาวที่เสี่ยงคิดเลขผิด

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: คำนวณจุดกึ่งกลางและรัศมีในใจ:**
กำหนดให้ $m = \text{tr}(A)/2 = (a+d)/2$ (จุดกึ่งกลางของสเปกตรัม) และ $p = \det(A) = ad - bc$
ไอเกนแวลูทั้งสองตัวคือ:

$$\lambda = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

ตัวอย่าง: สำหรับ $A = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$: $m = (4+3)/2 = 3.5$, $p = 12 - 2 = 10$
$m^2 - p = 12.25 - 10 = 2.25 \Rightarrow \sqrt{2.25} = 1.5$
$\lambda = 3.5 \pm 1.5 \Rightarrow \mathbf{\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2}$ ได้คำตอบใน 5 วินาที!

TRICK E2 **หาไอเกนเวกเตอร์ 2 × 2 ทันทีโดยไม่ต้องตั้งกำจัดแถว** **ไม่ต้องลดรูปแถว**

Standard Method (Slow): เขียน $(A - \lambda I)x = 0$ แล้วตั้งเมทริกซ์แต่งเติม $[(A - \lambda I) \mid 0]$ ทำ Gaussian elimination หลายขั้นตอน

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ใช้กฎความตั้งฉากของเวกเตอร์แถว:**
เนื่องจาก $(A - \lambda I)$ เป็นเมทริกซ์เอกฐาน แถวทั้งสองจึงขนานกัน
หยิบแถวแรก $[\,(a - \lambda)\,,\, b\,]$ เวกเตอร์ที่ตั้งฉาก (ผลคูณจุด = 0) คือเวกเตอร์ไอเกนทันที:

$$\mathbf{x} = \begin{vmatrix} -b \\ a - \lambda \end{vmatrix} \quad \text{หรือ} \quad \begin{vmatrix} \lambda - d \\ b \end{vmatrix}$$

ตัวอย่าง: สำหรับ $\lambda_1 = 5$ กับ $A = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$:
แถวแรกของ $A - 5I$ คือ $[\,4-5\,,\,1\,] = [\,-1\,,\,1\,] \Rightarrow$ เวกเตอร์ตั้งฉากคือ $\mathbf{x_1 = [\,1\,,\,1\,]^T}$ ทันที ไม่ต้องลดรูปแถวแม้แต่ขั้นเดียว!

TRICK E4 **กฎการตรวจดูสมาชิกแนวทแยงสำหรับเมทริกซ์สามเหลี่ยม** **1 วินาที**

Standard Method (Slow): ตั้งสมการลักษณะเฉพาะ $\det(A - \lambda I) = 0$ แล้วกระจายโคแฟกเตอร์

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: อ่านค่าไอเกนแวลูได้โดยตรงจากสมาชิกบนแนวทแยงหลัก:**
สำหรับเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน สามเหลี่ยมล่าง หรือเมทริกซ์ทแยงมุม $\det(A - \lambda I) = (a_{11}-\lambda)\dots(a_{nn}-\lambda) = 0$
ดังนั้น $\boldsymbol{\lambda_1 = a_{11}, \lambda_2 = a_{22}, \dots, \lambda_n = a_{nn}}$ ทันทีโดยไม่ต้องคิดเลข!

บทที่ 3: การแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม (Diagonalization) และการยกกำลัง A^k

หากเมทริกซ์ A ขนาด $n \times n$ มีไอเกนเวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันครบ n เวกเตอร์ ($\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$) เราสามารถนำไอเกนเวกเตอร์เหล่านี้มาจัดเรียงเป็นคอลัมน์ของเมทริกซ์ $X = [\, \mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n \,]$ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันทรงพลังที่สุดในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น:

$$\mathbf{A X = X \Lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A = X \Lambda X^{-1}}$$

โดยที่ Λ คือเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal Matrix) ที่เก็บไอเกนแวลู $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ไว้บนแนวทแยงหลัก:

$$\Lambda = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{vmatrix}$$

▶ **ทฤษฎีบทการแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุมได้ (Diagonalizability Theorem)**

เมทริกซ์ A ขนาด $n \times n$ จะสามารถแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุมได้ (Diagonalizable) ก็ต่อเมื่อ A มีไอเกนเวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันครบ n เวกเตอร์

- **เงื่อนไขเพียงพอ (Sufficient Condition):** ถ้าไอเกนแวลูทั้ง n ค่าของ A มีค่าแตกต่างกันทั้งหมด (Distinct Eigenvalues) แล้ว A ย่อมแปลงเป็นทแยงมุมได้เสมอ
- **กรณีไอเกนแวลูซ้ำ:** ถ้าไอเกนแวลู λ ซ้ำกัน k ครั้ง (พหุคูณเชิงพีชคณิต $AM = k$) เมทริกซ์จะยังแปลงเป็นทแยงมุมได้ก็ต่อเมื่อ มิติของไอเกนสเปซ $\mathbf{N}(A - \lambda I)$ มีค่าเท่ากับ k พอดิบพอดี (พหุคูณเชิงเรขาคณิต $GM = AM$)

การยกกำลังเมทริกซ์ A^k

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการแยกตัวประกอบ $A = X\Lambda X^{-1}$ คือการคำนวณการยกกำลังของเมทริกซ์ เนื่องจากเทอมภายใน $X^{-1}X$ จะหักล้างกันเองกลายเป็นเอกลักษณ์ I:

$$A^k = (X \Lambda X^{-1})(X \Lambda X^{-1})\dots(X \Lambda X^{-1}) = \mathbf{X \Lambda^k X^{-1}}$$

TRICK E3 **ไอเกนแวลูทันใจของเมทริกซ์อันดับ 1 (Rank-1: A = u v^T)** ทันใจ (ทุกขนาด n)

Standard Method (Slow): สร้างเมทริกซ์ขนาด n × n เต็มรูปแบบ A = uv^T แล้วกระจายพหุนามลักษณะเฉพาะ det(A − λI) = 0

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ทฤษฎีบทการยุบรอยบรรทัด (Trace Collapse Theorem):**
เนื่องจาก rank(A) = 1 ปริภูมิว่างจึงมีมิติเท่ากับ n − 1
ส่งผลให้มีไอเกนแวลูศูนย์แน่นอนถึง **n − 1 ตัว ($\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$)**!
และไอเกนแวลูที่ไม่ใช่ศูนย์เพียงตัวเดียวต้องมีค่าเท่ากับรอยบรรทัดเสมอ:

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \mathbf{v}^T\mathbf{u}, \quad \text{โดยมีไอเกนเวกเตอร์คือ } \mathbf{x}_1 = \mathbf{u}$$

ตัวอย่าง: กำหนด $A = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$\lambda_1 = \mathbf{v}^T\mathbf{u} = 1(1) + 1(2) + 1(3) = \mathbf{6}$ ไอเกนแวลูที่เหลือคือ $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 0}$ ใน 2 วินาที!

TRICK E5 **คำนวณ $A^k v$ ใน 10 วินาทีด้วยการกระจายบนฐานไอเกนเวกเตอร์** เร็วกว่า 100 เท่า

Standard Method (Slow): คูณเมทริกซ์ A ซ้ำๆ k ครั้งแล้วนำไปคูณเวกเตอร์ v

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: กระจายเวกเตอร์ v บนฐานของไอเกนเวกเตอร์: $\mathbf{v} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_n\mathbf{x}_n$**
เนื่องจาก $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$ การคูณด้วย A^k จะกลายเป็นการคูณสเกลาร์ยกกำลัง:

$$A^k\mathbf{v} = c_1\lambda_1^k\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_2^k\mathbf{x}_2 + \dots + c_n\lambda_n^k\mathbf{x}_n$$

เมื่อ $k \to \infty$ พจน์ของ **ไอเกนแวลูเด่น (Dominant Eigenvalue, $|\lambda_1| > |\lambda_i|$)** จะควบคุมพฤติกรรมระยะยาวทั้งหมด!

บทที่ 4: สมการผลต่าง, ลำดับฟีโบนัชชี และเมทริกซ์มาร์คอฟ (Difference Equations & Markov)

สมการผลต่าง (Difference Equations) หรือความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปแบบ $\mathbf{u}_{k+1} = A\mathbf{u}_k$ เป็นหัวใจสำคัญของการจำลองประชากรวิทยาการระบาด และกระบวนการเฟ้นสุ่ม คำตอบที่สเต็ปที่ k คือ $\mathbf{u}_k = A^k\mathbf{u}_0$ เมื่อเขียน $\mathbf{u}_0$ ในรูปผลรวมเชิงเส้นของไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{u}_0 = c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{x}_n$ ผลเฉลยจะคลี่คลายออกมาในรูปสเกลาร์ที่งดงามอย่างยิ่ง:

$$u_k = c_1\lambda_1^k\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_2^k\mathbf{x}_2 + \dots + c_n\lambda_n^k\mathbf{x}_n$$

การแก้ลำดับฟีโบนัชชีด้วยไอเกนแวลู (The Fibonacci Recurrence)

ลำดับฟีโบนัชชี $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้น $F_0 = 0, F_1 = 1$ สามารถแปลงเป็นระบบสมการเมทริกซ์ขนาด 2 × 2 ได้โดยกำหนดเวกเตอร์สถานะ $\mathbf{u}_k = [\, F_{k+1}\,,\, F_k \,]^T$:

$$\begin{vmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} F_k \\ F_{k-1} \end{vmatrix}$$

เมื่อใช้เคล็ดลับ E1 จะได้ไอเกนแวลูจากรอยบรรทัด tr(A) = 1 และดีเทอร์มิแนนต์ det(A) = −1:

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \ \text{(อัตราส่วนทองคำ } \varphi\text{)}, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$$

นำไปสู่สูตรของบิเนต์ (Binet's Formula) อันลือลั่น:

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \times \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^k - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^k \right]$$

TRICK E6 **สูตรลัดปัดเศษฟีโบนัชชีในกระดาษทด 3 บรรทัด** **3 บรรทัด**

Standard Method (Slow): เขียนตารางบวกเวียนเกิดซ้ำๆ หรือคูณเมทริกซ์ยกกำลังสูงๆ

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ใช้การยกกำลังของอัตราส่วนทองคำ:**
เนื่องจาก $|\lambda_2|^k = |-0.618|^k \le 0.5$ สำหรับทุกๆ $k \ge 1$ เทอมที่สองในสูตรบิเนต์จึงมีค่าไม่ถึง 0.5 เสมอ!
ดังนั้น เราสามารถตัดเทอมที่สองทิ้งแล้ว **ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด** ได้โดยตรง:

$$\mathbf{F_k = \text{Round}\left(\frac{\varphi^k}{\sqrt{5}} \right) = \text{Round}\left(\frac{1.618034^k}{2.236068} \right)}$$

ตัวอย่าง: สำหรับ $k = 10 \Rightarrow 1.618034^{10} / 2.236068 \approx 122.99187 / 2.236068 \approx 55.0036 \Rightarrow$ ปัดเศษได้ $\mathbf{F_{10} = 55}$ ถูกต้อง 100%!

เมทริกซ์มาร์คอฟและสถานะคงตัว (Markov Matrices & Steady State)

เมทริกซ์มาร์คอฟ (Markov Matrix, M) มีคุณสมบัติเด่น 2 ประการ: สมาชิกทุกตัวไม่เป็นลบ ($m_{ij} \ge 0$) และผลรวมของสมาชิกในแต่ละคอลัมน์เท่ากับ 1 เสมอ:

- **$\lambda_1 = 1$ เป็นไอเกนแวลูเสมอ:** เนื่องจากผลรวมคอลัมน์เป็น 1 ทำให้แถวของ M^T รวมกันได้ $[1, 1, \ldots, 1]$ นั่นคือ $M^T [1, \ldots, 1]^T = 1 \cdot [1, \ldots, 1]^T$
- **ไอเกนแวลูที่เหลือทั้งหมดมีขนาดไม่เกิน 1:** $|\lambda_i| \le 1$ เสมอ
- **สถานะคงตัว (Steady State, $\mathbf{u}_\infty$):** เมื่อ $k \to \infty$ เทอม $\lambda_i^k \to 0$ หมดสิ้น เหลือเพียง $\mathbf{u}_\infty = c_1 \mathbf{x}_1$ โดย $M\mathbf{x}_1 = 1 \cdot \mathbf{x}_1$

TRICK E8 **สูตรลัด 5 วินาทีสำหรับเวกเตอร์สถานะคงตัวของมาร์คอฟ 2 × 2** **5 วินาที**

Standard Method (Slow): ตั้งระบบสมการ $(M - I)x = 0$ แล้วทำ Gaussian elimination ติดเศษส่วน

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: สำหรับเมทริกซ์มาร์คอฟขนาด 2 × 2 ทั่วไป** $M = \begin{vmatrix} 1-a & b \\ a & 1-b \end{vmatrix}$:

เวกเตอร์สถานะคงตัว (Steady-State Vector) ที่ทำให้ $M\mathbf{x} = \mathbf{x}$ คืออัตราส่วนสลับของอัตราการเปลี่ยนสถานะ:

$$\mathbf{x}_\infty = \begin{vmatrix} b \\ a \end{vmatrix} \quad \text{นอร์มัลไลซ์:} \quad \begin{vmatrix} b/(a+b) \\ a/(a+b) \end{vmatrix}$$

ตัวอย่าง: สำหรับ $M = \begin{vmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{vmatrix}$ $(a = 0.2, b = 0.3)$

เวกเตอร์คงตัวคือ $\mathbf{x}_\infty = [\,0.3\,,\,0.2\,]^T / 0.5 = [\,0.6\,,\,0.4\,]^T$ ทันที ไม่ต้องลดรูปแถว!

บทที่ 5: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ และเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล ($du/dt = Au$, e^{At})

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบต่อเนื่อง $d\mathbf{u}/dt = A\mathbf{u}$ เป็นแกนหลักของฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และระบบควบคุม แนวคิดหลักคือการค้นหาผลเฉลยในรูปแบบเอกซ์โพเนนเชียลบริสุทธิ์ $\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{x}$:

$$\lambda e^{\lambda t}\mathbf{x} = A(e^{\lambda t}\mathbf{x}) = e^{\lambda t}(A\mathbf{x}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A\,x = \lambda\,x}$$

ผลเฉลยทั่วไปจึงเป็นผลรวมเชิงเส้นของโหมดการสั่นพื้นฐาน:

$$\mathbf{u(t) = c_1\,e^{\lambda_1 t}\,x_1 + c_2\,e^{\lambda_2 t}\,x_2 + \ldots + c_n\,e^{\lambda_n t}\,x_n}$$

โดยค่าคงที่ $\mathbf{c}$ หาได้จากเงื่อนไขเริ่มต้น $\mathbf{u}(0) = X\mathbf{c} \Rightarrow \mathbf{c = X^{-1}\,u(0)}$

เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล (The Matrix Exponential: e^{At})

เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียลนิยามผ่านอนุกรมเทย์เลอร์เช่นเดียวกับฟังก์ชันสเกลาร์:

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \ldots$$

เมื่อ A สามารถแปลงเป็นรูปทแยงมุมได้ ($A = X\Lambda X^{-1}$) เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียลจะคำนวณได้อย่างง่ายดาย:

$$e^{At} = X\,e^{\Lambda t}\,X^{-1} = X \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_n t} \end{vmatrix} X^{-1}$$

และผลเฉลยที่สมบูรณ์เขียนรวบยอดได้เป็น $\mathbf{u}(t) = e^{At}\,\mathbf{u}(0)$

บทที่ 6: เสถียรภาพ, พฤติกรรมบนเฟสเพลน และระนาบ Trace-Determinant

พฤติกรรมในระยะยาวของระบบ $d\mathbf{u}/dt = A\mathbf{u}$ เมื่อเวลา $t \to \infty$ ถูกกำหนดโดย **ส่วนจริงของไอเกนแวลู (Real Part of Eigenvalues)** ทั้งหมด:

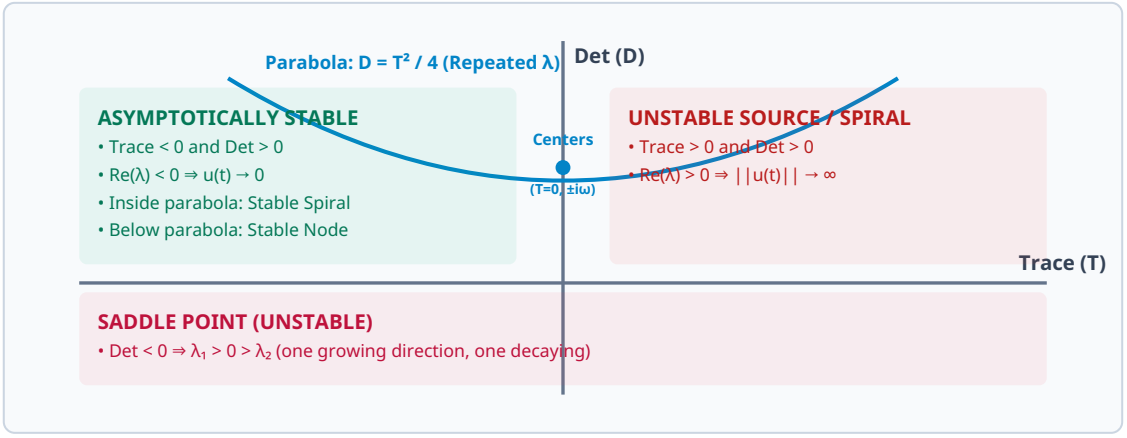
$$|e^{\lambda t}| = |e^{(\mathrm{Re}(\lambda) + i\,\mathrm{Im}(\lambda))t}| = e^{\mathrm{Re}(\lambda)t} \cdot |e^{i\,\mathrm{Im}(\lambda)t}| = \mathbf{e^{Re(\lambda)t}}$$

▶ เกณฑ์เสถียรภาพเชิงเส้น (Linear Stability Criteria)

- **เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ (Asymptotically Stable):** $\mathbf{u}(t) \to \mathbf{0}$ ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{Re(\lambda_i) < 0}$ **สำหรับทุกๆ i**
- **ไร้เสถียรภาพ (Unstable):** มีอย่างน้อยหนึ่งไอเกนแวลูที่มี $\mathbf{Re(\lambda_i) > 0}$ ทำให้ผลเฉลยพุ่งสู่ระยะอนันต์
- **เสถียรภาพแบบมีขอบเขต (Neutrally Stable / Center):** $\mathbf{Re(\lambda_i) = 0}$ และไม่มีบล็อกจอร์แดนที่บกพร่อง (ระบบหมุนวนเป็นวงรีปิดรอบจุดกำเนิด)

ระนาบ Trace-Determinant สำหรับระบบ 2 × 2

สมการลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 2 × 2 คือ $\lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$ พฤติกรรมและเสถียรภาพของจุดสมดุลสามารถจำแนกได้อย่างสมบูรณ์แบบบนระนาบ **(Trace, Determinant)** โดยมีพาราโบลา $\Delta = \mathrm{tr}^2 - 4\det = 0$ เป็นเส้นแบ่งแดน:



TRICK E9 **ตรวจเสถียรภาพเฟสเพลน 2 × 2 ใน 3 วินาทีด้วย Trace-Determinant** **3 วินาที**

Standard Method (Slow): แก้สมการลักษณะเฉพาะเพื่อหาค่ารากของ λ แล้วดูว่าส่วนจริงติดลบหรือไม่

⚡ Fast Hand Calculation Shortcut: ระบบต่อเนื่อง du/dt = Au มีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ (u(t) → 0) ก็ต่อเมื่อ:

$$\mathbf{tr(A) < 0} \quad \text{และ} \quad \mathbf{\det(A) > 0}$$

เหตุผลทางคณิตศาสตร์: $\mathrm{tr} = \lambda_1 + \lambda_2 < 0$ บังคับให้ผลรวมติดลบ และ $\det = \lambda_1\lambda_2 > 0$ บังคับให้ทั้งสองตัวมีเครื่องหมายเหมือนกัน (ถ้าเป็นจำนวนจริง) หรือบังคับให้ $\lambda = a \pm ib$ โดยมี $a = \mathrm{tr}/2 < 0$ (ถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อน) ทำให้ $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ แน่นอน 100%!

บทที่ 7: เมทริกซ์สมมาตร และทฤษฎีบทสเปกตรัม ($S = Q\Lambda Q^T$, Spectral Theorem)

ในบรรดาเมทริกซ์ทั้งหมดในคณิตศาสตร์ **เมทริกซ์สมมาตรจริง (Real Symmetric Matrices, $S = S^T$)** ถือเป็นกลุ่มเมทริกซ์ที่มีความสำคัญสูงสุดและมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบที่สุด เปรียบเสมือนเพชรยอดมงกุฎของพีชคณิตเชิงเส้น

▶ ทฤษฎีบทสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์สมมาตร (The Spectral Theorem)

ถ้า S เป็นเมทริกซ์สมมาตรจริงขนาด $n \times n$ แล้ว:

1. **ไอเกนแวลูทุกตัวของ S เป็นจำนวนจริงทั้งหมด** (Real Eigenvalues, $\lambda_i \in \mathbb{R}$)
2. **ไอเกนเวกเตอร์ที่สมนัยกับไอเกนแวลูที่ต่างกัน จะตั้งฉากซึ่งกันและกันเสมอ** (Orthogonal Eigenvectors)
3. **S สามารถแยกตัวประกอบด้วยเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q ได้เสมอ:**

$$\mathbf{S = Q \Lambda Q^T}, \quad \text{โดยที่ } Q^{-1} = Q^T$$

◆ การพิสูจน์: ไอเกนแวลูของเมทริกซ์สมมาตรต้องเป็นจำนวนจริงเสมอ

กำหนดให้ $S\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ โดย $\mathbf{x}$ อาจเป็นเวกเตอร์เชิงซ้อน และ $\mathbf{x}^H = (\bar{\mathbf{x}})^T$ คือคอนจูเกตทรานสโพส:

1. คูณ $\mathbf{x}^H$ ทางซ้าย: $\mathbf{x}^H S \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x}$
2. เทคคอนจูเกตทรานสโพสทั้งสองข้าง: $(\mathbf{x}^H S \mathbf{x})^H = \mathbf{x}^H S^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^H S \mathbf{x}$ (เนื่องจาก S เป็นจำนวนจริงและสมมาตร)
3. ทางขวามือ: $(\lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x})^H = \bar{\lambda} \mathbf{x}^H \mathbf{x}$
4. ดังนั้น $\lambda (\mathbf{x}^H \mathbf{x}) = \bar{\lambda} (\mathbf{x}^H \mathbf{x}) \Rightarrow$ เนื่องจาก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ดังนั้น $||\mathbf{x}||^2 > 0$ สรุปได้ทันทีว่า **$\lambda = \bar{\lambda}$ ซึ่งหมายความว่า λ ต้องเป็นจำนวนจริง!**

การกระจายสเปกตรัมเป็นเมทริกซ์การฉายอันดับหนึ่ง (Spectral Decomposition)

เมื่อเขียน $Q = [\, \mathbf{q}_1 \dots \mathbf{q}_n \,]$ การคูณ $Q\Lambda Q^T$ สามารถคลี่ออกมาในรูปผลรวมของ **เมทริกซ์การฉายตั้งฉากอันดับ 1 (Rank-1 Projection Matrices)**:

$$\mathbf{S = \lambda_1 (q_1 q_1^T) + \lambda_2 (q_2 q_2^T) + \dots + \lambda_n (q_n q_n^T) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P_i}$$

TRICK E10 **การกระจายสเปกตรัมฉับไวโดยไม่ต้องหาอินเวอร์ส** ไม่ต้องหาอินเวอร์ส

Standard Method (Slow): สร้าง Q แล้วหา Q^{-1} ด้วยการลดรูปแถว จากนั้นคูณเมทริกซ์ 3 ชั้น $Q \Lambda Q^{-1}$

⚡ Fast Hand Calculation Shortcut: แปลงไอเกนเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_i$ แล้วบวกผลคูณภายนอก:

1. คำนวณแต่ละชิ้นเมทริกซ์ผลคูณภายนอก $P_i = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$
2. คูณแต่ละชิ้นด้วยสเกลาร์ λ_i แล้วนำมารวมกัน: $S = \sum \lambda_i P_i$

เนื่องจาก $Q^{-1} = Q^T$ จึงไม่ต้องหาเมทริกซ์ผกผันแม้แต่ขั้นตอนเดียว!

บทที่ 8: เมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive Definite Matrices) และเรขาคณิตของวงรี

เมทริกซ์สมมาตร S จะเรียกว่า **เมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive Definite, $S \succ 0$)** เมื่อพลังงานหรือรูปแบบกำลังสอง (Quadratic Form) มีค่าเป็นบวกอย่างแท้จริงสำหรับทุกๆ เวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์:

$$q(x) = x^T S x > 0 \quad \text{สำหรับทุกๆ } x \neq 0$$

▶ การทดสอบ 4 วิธีที่สมมูลกันสำหรับเมทริกซ์บวกแน่นอน (The 4 Equivalent Tests for $S \succ 0$)

กำหนดให้ S เป็นเมทริกซ์สมมาตรจริงขนาด $n \times n$ ข้อความต่อไปนี้สมมูลกันทั้งหมด:

1. **การทดสอบไอเกนแวลู (Eigenvalue Test):** ไอเกนแวลูทุกตัวเป็นบวกอย่างแท้จริง: $\lambda_i > 0$ ทุกตัว
2. **การทดสอบไพวอต (Pivot Test):** ไพวอตทุกตัวในการกำจัดแบบเกาส์ (โดยไม่สลับแถว) เป็นบวก: $d_k > 0$
3. **การทดสอบไมเนอร์หลัก (Sylvester's Leading Subdeterminants Test):** ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์มุมซ้ายบนขนาด $k \times k$ เป็นบวกทุกตัว: $\det(S_k) > 0$
4. **การทดสอบการแยกตัวประกอบโชเลสกี (Cholesky Factorization Test):** สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น $S = R^T R$ (หรือ $L L^T$) โดย R มีคอลัมน์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน

TRICK E7 **การทดสอบบวกแน่นอนของเมทริกซ์ 2 × 2 ใน 2 วินาที** **2 วินาที**

Standard Method (Slow): หาไอเกนแวลูทั้งสองตัวหรือตั้งสูตรกำลังสองเพื่อดูว่ามากกว่าศูนย์หรือไม่

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ตรวจดูสมาชิกมุมซ้ายบนและดีเทอร์มิแนนต์เท่านั้น:**

สำหรับเมทริกซ์สมมาตร $S = \begin{vmatrix} a & b \\ b & d \end{vmatrix}$ จะบวกแน่นอน ($S \succ 0$) ก็ต่อเมื่อ:

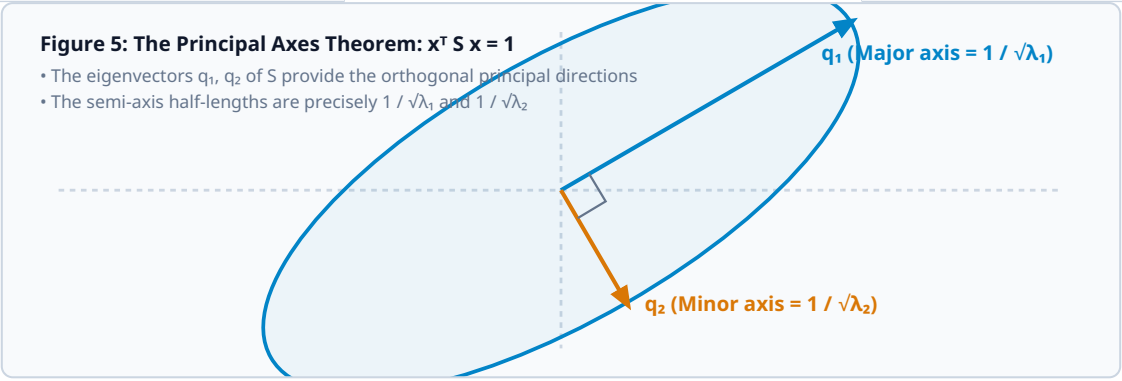
$$a > 0 \quad \text{และ} \quad ad - b^2 > 0$$

(สังเกตว่าเมื่อ $ad - b^2 > 0$ และ $a > 0$ จะบังคับให้ $d > 0$ ไปด้วยโดยอัตโนมัติ)

ตัวอย่าง: สำหรับ $S = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ $\Rightarrow a = 3 > 0$, $\det = 12 - 4 = 8 > 0 \Rightarrow$ **บวกแน่นอนทันที!**

เรขาคณิตของวงรีและแกนเอก-แกนโท (The Geometry of the Ellipsoid)

สมการกำลังสอง $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 1$ เมื่อ $S \succ 0$ จะสร้างรูปทรง **วงรี (Ellipse)** ใน 2 มิติ หรือทรงรี (Ellipsoid) ในมิติที่สูงกว่า โดยมีคุณสมบัติทางเรขาคณิตที่สัมพันธ์กับไอเกนแวลูและไอเกนเวกเตอร์อย่างน่าอัศจรรย์:



- **ทิศทางของแกนหลัก:** ทอดตัวไปตามแนวไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \ldots, \mathbf{q}_n$
- **ความยาวครึ่งแกน (Semi-axis Lengths):** มีค่าเท่ากับ $\mathbf{1 / \sqrt{\lambda_i}}$ พอดี!
- **แกนเอก (Major Axis, แกนยาวสุด):** สมนัยกับ **ไอเกนแวลูที่เล็กที่สุด (λ_{min})** เพราะส่วนหารน้อยที่สุดทำให้ค่าความยาวมากที่สุด
- **แกนโท (Minor Axis, แกนสั้นสุด):** สมนัยกับ **ไอเกนแวลูที่ใหญ่ที่สุด (λ_{max})**

บทที่ 9: เมทริกซ์คล้ายกัน และรูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Similar Matrices & Jordan Form)

เมทริกซ์สองเมทริกซ์ A และ B จะเรียกว่า **คล้ายกัน (Similar Matrices, $A \sim B$)** ถ้ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน M ที่ทำให้:

$$B = M^{-1} A M$$

▶ คุณสมบัติร่วมของเมทริกซ์ที่คล้ายกัน (Invariants of Similar Matrices)

เมทริกซ์ที่คล้ายกันแทนการแปลงเชิงเส้นตัวเดียวกันภายใต้ฐานหลัก (Basis) ที่ต่างกัน ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติร่วมกันดังนี้:

1. **ไอเกนแวลูชุดเดียวกันทุกประการ** (Same Eigenvalues λ_i)
2. **พหุนามลักษณะเฉพาะเดียวกัน:** $\det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$
3. **รอยบรรทัดและดีเทอร์มิแนนต์เท่ากัน:** $\text{tr}(B) = \text{tr}(A)$, $\det(B) = \det(A)$
4. **พหุคูณเชิงพีชคณิต (AM) และเชิงเรขาคณิต (GM) เท่ากันทุกค่า**

รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form) สำหรับเมทริกซ์บกพร่อง

หากเมทริกซ์ A ขาดแคลนไอเกนเวกเตอร์ (GM < AM) เมทริกซ์นั้นจะไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์จัตุรัสทุกตัวสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงทแยงมุมที่สุด เรียกว่า **รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Form, J)** ซึ่งประกอบด้วยบล็อกจอร์แดน J_i บนแนวทแยงมุมหลัก:

$$J = \begin{vmatrix} J_1 & 0 & \cdots \\ 0 & J_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}, \quad \text{โดยที่บล็อกจอร์แดนขนาด } k \times k \text{ คือ } \quad J_i = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

จำนวนบล็อกจอร์แดนที่สมนัยกับ λ จะมีค่าเท่ากับพหุคูณเชิงเรขาคณิต GM (จำนวนไอเกนเวกเตอร์อิสระ) พอดี!

บทที่ 10: 5 ตัวอย่างโจทย์แสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมเทคนิคคิดเลขเร็ว

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 1: การแปลงเมทริกซ์ 2 × 2 เป็นรูปทแยงมุม และการยกกำลัง A^5

บทที่ 1, 3 & เคล็ดลับ E1, E2

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์ A = $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ จงหาไอเกนแวลู, ไอเกนเวกเตอร์ และคำนวณหา A^5

เคล็ดลับ E1 (หาไอเกนแวลูใน 5 วินาที):

$\mathrm{tr}(A) = 1 + 3 = 4 \Rightarrow m = 4/2 = 2; \quad \det(A) = 3 - 8 = -5 = p$

$\lambda = 2 \pm \sqrt{(4 - (-5))} = 2 \pm \sqrt{9} = 2 \pm 3 \Rightarrow \mathbf{\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1}$

เคล็ดลับ E2 (หาไอเกนเวกเตอร์ด้วยความตั้งฉากทันที):

• สำหรับ $\lambda_1 = 5$: แถวแรกของ $(A - 5I)$ คือ $[\,1-5\,,\,4\,] = [\,-4\,,\,4\,] \Rightarrow$ เวกเตอร์ตั้งฉากคือ $\mathbf{x_1 = [\,1\,,\,1\,]^T}$

• สำหรับ $\lambda_2 = -1$: แถวแรกของ $(A + I)$ คือ $[\,1-(-1)\,,\,4\,] = [\,2\,,\,4\,] \Rightarrow$ เวกเตอร์ตั้งฉากคือ $\mathbf{x_2 = [\,-2\,,\,1\,]^T}$

การแปลงเป็นรูปทแยงมุม $A = X \Lambda X^{-1}$:

$X = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \Lambda = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}, X^{-1} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$

การคำนวณ $A^5 = X \Lambda^5 X^{-1}$:

$\Lambda^5 = \begin{vmatrix} 3125 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$

$A^5 = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3125 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1041 & 2084 \\ 1042 & 2083 \end{vmatrix}$ สำเร็จได้อย่างรวดเร็วใน 60 วินาที!

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 2: การคำนวณลำดับฟีโบนัชชี F_{10} ด้วยระบบเมทริกซ์

บทที่ 4 & เคล็ดลับ E6

โจทย์: จงหาพจน์ฟีโบนัชชีลำดับที่ 10 (F_{10}) โดยใช้ทฤษฎีไอเกนแวลู

การตั้งระบบเมทริกซ์: A = $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$ มีไอเกนแวลู $\lambda_1 = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$, $\lambda_2 = (1 - \sqrt{5})/2 \approx -0.618034$

เคล็ดลับ E6 (สูตรลัดปัดเศษบิเนต์):

• $\lambda_1^{10} = (1.618034)^{10} \approx 122.99187$

• $F_{10} = \mathrm{Round}(\,122.99187 / \sqrt{5}\,) = \mathrm{Round}(\,122.99187 / 2.236068\,) = \mathrm{Round}(\,55.0036\,) = \mathbf{55}$

ตรวจสอบผลลัพธ์จริง: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, **55** ✓ ถูกต้องแม่นยำ 100%

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 3: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์พร้อมเงื่อนไขเริ่มต้น

บทที่ 5, 6 & เคล็ดลับ E9

โจทย์: จงแก้ระบบสมการ $d\mathbf{u}/dt = A\mathbf{u}$ เมื่อ $A = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$ และมีเงื่อนไขเริ่มต้น $\mathbf{u}(0) = [\,4\,,\,2\,]^T$

ขั้นตอนที่ 1 (ตรวจสอบเสถียรภาพด้วยเคล็ดลับ E9): $\text{tr}(A) = -4 < 0$, $\det(A) = 4 - 1 = 3 > 0 \Rightarrow$ **เสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ ($\mathbf{u}(t) \to 0$ เมื่อ $t \to \infty$)**

ขั้นตอนที่ 2 (หาไอเกนแวลูด้วยเคล็ดลับ E1): $m = -2$, $p = 3 \Rightarrow \lambda = -2 \pm \sqrt{4 - 3} = -2 \pm 1 \Rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3}$

ขั้นตอนที่ 3 (หาไอเกนเวกเตอร์ด้วยเคล็ดลับ E2):

• สำหรับ $\lambda_1 = -1$: แถวของ $A + I$ คือ $[\,-1\,,\,1\,] \Rightarrow \mathbf{x_1 = [\,1\,,\,1\,]^T}$

• สำหรับ $\lambda_2 = -3$: แถวของ $A + 3I$ คือ $[\,1\,,\,1\,] \Rightarrow \mathbf{x_2 = [\,1\,,\,-1\,]^T}$

ขั้นตอนที่ 4 (หาค่าคงที่จาก $\mathbf{u(0) = c_1x_1 + c_2x_2}$):

$c_1\,[\,1\,,\,1\,]^T + c_2\,[\,1\,,\,-1\,]^T = [\,4\,,\,2\,]^T \Rightarrow c_1 + c_2 = 4,\ c_1 - c_2 = 2 \Rightarrow \mathbf{c_1 = 3, c_2 = 1}$

คำตอบสมบูรณ์: $\mathbf{u(t) = 3\,e^{-t}\,[\,1\,,\,1\,]^T + 1\,e^{-3t}\,[\,1\,,\,-1\,]^T}$

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 4: การกระจายสเปกตรัมของเมทริกซ์สมมาตร 3 × 3

บทที่ 7 & เคล็ดลับ E10

โจทย์: จงหาการกระจายสเปกตรัม $S = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \lambda_3 P_3$ ของ $S = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

ไอเกนแวลู: $\det(S - \lambda I) = (2-\lambda)[(2-\lambda)^2 - 1] - (-1)[-(2-\lambda)] = 0 \Rightarrow \mathbf{\lambda_1 = 2 - \sqrt{2},\ \lambda_2 = 2,\ \lambda_3 = 2 + \sqrt{2}}$

ไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย:

$\mathbf{q}_1 =$

$$\frac{1}{2}\,[\,1\,,\,\sqrt{2}\,,\,1\,]^T, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\,[\,1\,,\,0\,,\,-1\,]^T, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{2}\,[\,1\,,\,-\sqrt{2}\,,\,1\,]^T$$

เคล็ดลับ E10 (การกระจายด้วยเมทริกซ์การฉาย Outer-Product):

$P_1 = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T,\ P_2 = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^T,\ P_3 = \mathbf{q}_3\mathbf{q}_3^T$

สังเกตว่า $P_1 + P_2 + P_3 = I$ และ $P_i\,P_j = 0$ สำหรับทุกๆ $i \neq j$

ผลลัพธ์สุดท้าย: $S = (2 - \sqrt{2})\,P_1 + 2\,P_2 + (2 + \sqrt{2})\,P_3$

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 5: การทดสอบเมทริกซ์บวกแน่นอน และแกนของวงรี **บทที่ 8 & เคล็ดลับ E7**

โจทย์: ตรวจสอบว่า S = $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ เป็นเมทริกซ์บวกแน่นอนหรือไม่ พร้อมหาขนาดและทิศทางของแกนวงรี $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$

เคล็ดลับ E7 (การทดสอบ 2 วินาที): $a = 5 > 0$, $\det(S) = (5)(2) - (2)^2 = 10 - 4 = 6 > 0 \Rightarrow$ **$S \succ 0$ (เป็นเมทริกซ์บวกแน่นอนอย่างแท้จริง!)**

ไอเกนแวลูผ่านเคล็ดลับ E1: $m = (5+2)/2 = 3.5$, $p = 6 \Rightarrow \lambda = 3.5 \pm \sqrt{(12.25 - 6)} = 3.5 \pm 2.5 \Rightarrow$ **$\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1$**

แกนของวงรี:

• ครึ่งแกนโท (แกนสั้น): $a_{minor} = 1 / \sqrt{\lambda_1} =$ **$1 / \sqrt{6}$** ในทิศทางไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_1 = [\,2\,,\,1\,]^T / \sqrt{5}$

• ครึ่งแกนเอก (แกนยาว): $a_{major} = 1 / \sqrt{\lambda_2} =$ **$1 / \sqrt{1} = 1$** ในทิศทางไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_2 = [\,-1\,,\,2\,]^T / \sqrt{5}$

ภาคผนวก ก: แผนผังเมทริกซ์ระดับโลกตามทัศนะของ Kenji Hiranabe (Map of Eigenvalues)

ตระกูลเมทริกซ์ (Matrix Family)	เงื่อนไขนิยาม	ธรรมชาติของไอเกนแวลู (λ)	ธรรมชาติของไอเกนเวกเตอร์ (x)
เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric)	$S^T = S$	จำนวนจริงแท้ ($\lambda \in \mathbb{R}$)	ตั้งฉากซึ่งกันและกัน (Orthogonal, Q)
เมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive Definite)	$S^T = S$ & $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} > 0$	จำนวนจริงบวกแท้ ($\lambda > 0$)	ตั้งฉากซึ่งกันและกัน (แกนของวงรี)
เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal)	$Q^T Q = I$	อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วย ($\lvert\lambda\rvert = 1$)	ตั้งฉากเชิงซ้อน (Unitary)
เมทริกซ์สมมาตรเสมือน (Skew-Symmetric)	$K^T = -K$	จำนวนจินตภาพบริสุทธิ์ ($\lambda = \pm ib$)	ตั้งฉากเชิงซ้อน
เมทริกซ์มาร์คอฟ (Markov)	$m_{ij} \geq 0$, $\sum_{row} m_{ij} = 1$	$\lambda_{max} = 1$, $\lvert\lambda_i\rvert \leq 1$	$\mathbf{x}_1 \geq \mathbf{0}$ (เวกเตอร์ความน่าจะเป็นคงตัว)
เมทริกซ์การฉาย (Projection)	$P^2 = P = P^T$	$\lambda = 1$ หรือ $\lambda = 0$ เท่านั้น	แยกเป็นปริภูมิย่อยและปริภูมิตั้งฉาก

ภาคผนวก ข: ตารางสรุป 10 เคล็ดลับการคำนวณด้วยมือฉบับเร็วพิเศษ (Hand Calculation Fast-Tracks E1–E10)

รหัส	ชื่อเทคนิคคิดเร็ว	วิธีดั้งเดิมที่ช้า	สูตรลัดคิดในใจระดับมาสเตอร์
E1	ไอเกนแวลู 2 × 2 ใน 5 วินาที	กระจาย $\det(A - \lambda I) = 0$	$\boldsymbol{\lambda = m \pm \sqrt{m^2 - p}}$ โดย m = tr/2, p = det
E2	ไอเกนเวกเตอร์ 2 × 2 ใน 1 บรรทัด	ตั้งกำจัดแบบเกาส์ $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$	แถวแรก $[(a-\lambda), b] \Rightarrow$ เวกเตอร์คือ $\boldsymbol{[-b, (a-\lambda)]^T}$
E3	สเปกตรัมของ Rank-1 (uv^T)	กระจายพหุนามขนาด n × n	$\boldsymbol{\lambda_1 = v^T u}$, ส่วนอีก n−1 ค่าที่เหลือคือ $\boldsymbol{\lambda = 0}$
E4	ตรวจดูสมาชิกแนวทแยงของเมทริกซ์สามเหลี่ยม	กระจายโคแฟกเตอร์หา det	อ่านค่าได้ทันที: $\boldsymbol{\lambda_i = a_{ii}}$
E5	คำนวณ $A^k v$ ด้วยฐานไอเกนเวกเตอร์	คูณเมทริกซ์ซ้ำๆ k ครั้ง	$\boldsymbol{A^k v = \sum c_i \lambda_i^k x_i}$ (พจน์เด่นครอบงำ)
E6	สูตรลัดปัดเศษฟีโบนัชชี	คูณเมทริกซ์หรือบวกเวียนเกิด	$\boldsymbol{F_k = \text{Round}(\varphi^k / \sqrt{5})}$
E7	ทดสอบบวกแน่นอน 2 × 2 ใน 2 วินาที	หาไอเกนแวลูทั้งสองตัว	ตรวจแค่ $\boldsymbol{a > 0}$ และ $\boldsymbol{ad - b^2 > 0}$
E8	เวกเตอร์สถานะคงตัวมาร์คอฟ 2 × 2	ตั้งสมการ $(M - I)x = 0$ แล้วลดรูปแถว	$\boldsymbol{x_\infty = [b, a]^T / (a + b)}$ ทันที
E9	ทดสอบเสถียรภาพเฟสเพลน 2 × 2	แก้สมการหาไอเกนแวลูเชิงซ้อน	เสถียร $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\text{tr}(A) < 0}$ และ $\boldsymbol{\det(A) > 0}$
E10	การกระจายสเปกตรัม Outer-Product	คูณเมทริกซ์ 3 ชั้น $Q \Lambda Q^T$	$\boldsymbol{S = \sum \lambda_i (q_i q_i^T)}$ ไม่ต้องหาอินเวอร์ส